

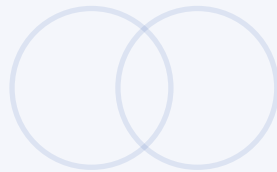
Лекция

22–23 сентября

Множества

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Множества

Множество — это многое, мыслимое как единое.

— Георг Кантор

Множество

Определение 1

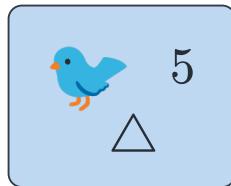
Множество — неупорядоченный набор различных объектов.

Объекты, входящие в множество, называются его **элементами**.

Пример

$\{2, 3\} = \{3, 2\} = \{2, 2, 3\}$, потому что порядок и повторы не влияют.

$$A = \{5, \triangle, \text{птица}\}$$



Примеры множеств

Пример (Обычные множества)

- Простые числа: $P = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$.
- Фрукты: $F = \{\text{🍏}, \text{🍌}, \text{🍇}\}$.
- Знаменитые константы: $C = \{\pi, e, \sqrt{2}\}$.

Пример (Особые множества)

- Пустое множество: $\emptyset = \{\}$.
- Синглетон из пустого: $\{\emptyset\}$.
- Два множества как элементы: $N = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$.

Принадлежность

Определение 2

- $a \in A$ — « a принадлежит множеству A ».
- $a \notin A$ — « a не принадлежит A ».

Пример

Множество $A = \{42, \text{🦘}, \text{🍞}\}$ содержит коалу и хлеб, поэтому:

- $\text{🦘} \in A$,
- $\text{🐧} \notin A$.

Запись $x \in A$ — предикат: на каждом объекте он истинен или ложен.

Множество хранит об объекте ровно один бит: внутри он или нет.

Вложенные множества

Множество — полноценный объект: его можно положить в другое множество.

Пример

$B = \{a, \{b\}\}$ содержит два элемента: a и $\{b\}$.

Элемент a лежит напрямую, а b сидит внутри $\{b\}$, поэтому $b \notin B$.

Само $\{b\}$ — прямой элемент B : $\{b\} \in B$.

Принадлежность проверяет только *прямых* элементов.

Из таких вложений собирают пары, отношения и деревья.

Урэlementы

Определение 3

Урэlementы (от немецкого *ur-* — «первичный») — объекты, которые сами множествами не являются: числа, люди, предметы, символы.

Внутренней структуры, которую теория множеств могла бы рассматривать, у них нет: они способны только лежать внутри множеств.

Все примеры до этого момента — с урэlementами: 5, $\triangle$, a , b .

Чистая теория множеств

Определение 4

В **чистой теории множеств** урэлементов нет: всё есть множество. Числа, функции и отношения построены из множеств.

С урэлементами:

- $A = \{1, 2, \text{🐱}\}$
- привычно и наглядно

Только множества:

- $0 = \emptyset$
- $1 = \{\emptyset\} = \{0\}$
- $2 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}$
- $n = \{0, \dots, n-1\}$, причём $n+1 = n \cup \{n\}$

В курсе мы работаем с урэлементами, помня про чистую версию: на ней, как в построении фон Неймана, стоит вся арифметика.

Способы задания

Перечислением можно задать $\{1, 2, 3\}$ или $\{\alpha, \beta, \gamma\}$.

Универсум U — множество всех объектов, которые рассматриваются в задаче.

Для школьной алгебры это $\mathbb{R}$, для базы данных — строки таблицы.

Порождающее свойство выделяет элементы из универсума: $\{x \in U \mid P(x)\}$, где P — предикат над U .

Пример (Вторая форма)

Слева от черты может стоять выражение:

$\{2^n \mid n \in \mathbb{N}\} = \{1, 2, 4, 8, \dots\}$, то есть степени двойки.

Генераторы множеств в Python — та же запись: $\{n * n \text{ for } n \text{ in nums}\}$.

Квадраты простых: $\{p^2 \mid p \in P\}$, где P — простые числа, дают $\{4, 9, 25, 49, \dots\}$.

Важные множества

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ — натуральные числа.
- $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$ — целые.
- $\mathbb{Q} = \{a/b \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}, b \neq 0\}$ — рациональные.
- $\mathbb{R}$ — действительные: вся координатная прямая.
- $\mathbb{B} = \{\text{false}, \text{true}\}$ — булевы значения.

A^* — конечные строки над алфавитом A , A^ω — бесконечные последовательности.

Парадокс Рассела

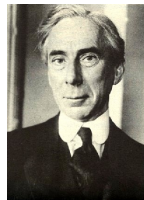
Для любого свойства (предиката) $P(x)$ всегда можно составить множество объектов, обладающих этим свойством:

$$\{x \mid P(x)\}$$

Свойство « A не содержит себя» порождает $R = \{A \mid A \notin A\}$.

- $R \in R$ — по определению R должно быть $R \notin R$.
- $R \notin R$ — свойство выполнено, должно быть $R \in R$.

Обе ветви противоречивы: множества R не существует.



Аксиома выделения

Рассел сообщил о противоречии Фреге, и тот признал во втором томе, что основания его арифметики пошатнулись.

Позднее Гильберт дал эпохе девиз: «Никто не изгонит нас из рая, созданного Кантором».



Определение 5

Аксиома выделения (Цермело, 1908): для множества A и свойства P существует множество $\{x \in A \mid P(x)\}$.

Черта $x \in U$ в задании свойством — и есть эта аксиома. Например, $\{x \in \mathbb{Z} \mid x > 0\}$ выделяет положительные числа из готового $\mathbb{Z}$.

В программировании то же правило: `Set<int>` выделяет элементы только из `int`.

От наивной к аксиоматической

Наивная теория разрешала собрать множество по любому свойству. Аксиоматическая разрешает только выделение из готового множества.

Вопрос	Наивная	Аксиоматическая
Из чего собирается	любая коллекция объектов	из готовых множеств по аксиомам
Свёртка по свойству	$\{x \mid P(x)\}$ без ограничений	$\{x \in A \mid P(x)\}$ внутри готового A
Итог	парадокс Рассела	аксиоматика ZFC

Цермело дал первую аксиоматику через семь лет после парадокса, Френкель дополнил её к 1922 году.

Рекурсивное задание множеств

Третий способ — рекурсивный: базовые элементы плюс правила порождения.

- База: $0 \in E$.
- Шаг: если $n \in E$, то $n + 2 \in E$ — так порождаются чётные числа.

Пример (Строки над алфавитом)

Алфавит $A = \{0, 1\}$.

- База — пустая строка ε .
- Шаг — приписать к готовой строке 0 или 1.

Рекурсия порождает $A^* = \{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \dots\}$.

Тем же шаблоном в чистой теории множеств устроены натуральные числа: база $0 = \emptyset$, шаг $n + 1 = n \cup \{n\}$.

Пустое множество

Определение 6

Множество без элементов называется **пустым** и обозначается $\emptyset$.

$\emptyset \neq \{\emptyset\}$, так как слева нет элементов, а справа один элемент — само $\emptyset$.

Пример

$\emptyset \in \{\emptyset\}$ и $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$ — истинны оба утверждения.

Мощность

Число элементов конечного множества A называется его **мощностью** и обозначается $|A|$.

Пример

- $|\{2, 2, 3\}| = 2$, так как повторы считаются один раз.
- $|\emptyset| = 0$, а $|\{\emptyset\}| = 1$.
- $|\mathbb{N}| = \infty$: мощность бывает и бесконечной.

Подмножество

Определение 7 (Подмножество)

A — **подмножество** B (обозначается $A \subseteq B$), если каждый элемент A лежит в B :

$$\forall x. (x \in A) \rightarrow (x \in B).$$

Определение 8 (Строгое подмножество)

A — **строгое** подмножество B (обозначается $A \subset B$), если $A \subseteq B$ и $A \neq B$.

Импликация с ложной посылкой истинна, поэтому $\emptyset \subseteq A$ для любого A .

Пример

- $\{3, 1\} \subseteq \{1, 2, 3\}$, а $\{4, 2\} \not\subseteq \{4, 2\}$: множества равны.
- $\{0\} \in \{0, \{0\}\}$ и $\{0\} \subseteq \{0, \{0\}\}$: один объект, оба утверждения истинны.
- Чётные числа — строгое подмножество $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

Интенциональность и экстенсиональность

Объекты сравниваются двумя способами.

Интенционально — по описанию: как заданы, из чего собраны.

Экстенсионально — по содержанию: что именно охватывают.

Пример

Описания «чётные числа» и «числа, делящиеся на два» различны — это две интенции.

Экстенсионально они совпадают: оба описания задают $\{0, 2, 4, 6, \dots\}$.

Программист живёт в обоих мирах: массивы $[2, 3]$ и $[3, 2]$ различны интенционально, потому что разный порядок хранится в памяти.

Аксиома экстенсинальности

Множества сравниваются экстенсинально.

Определение 9

Множества A и B **равны**, если состоят из одних и тех же элементов:

$$A = B \leftrightarrow \forall x. (x \in A) \leftrightarrow (x \in B).$$

$$\{a, b\} = \{b, a\} = \{a, b, b\} = \{b, a, b\}$$

Это аксиома **экстенсинальности**, частный случай принципа тождества неразличимых Лейбница (1686): совпали все значимые свойства — объекты тождественны.

У множества значимое свойство одно — принадлежность, тот самый один бит.

Равенство через два включения

Теорема 1

$A = B$ тогда и только тогда, когда $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$.

Два включения — то же правило $P \leftrightarrow Q$ из логики: эквивалентность доказывают двумя импликациями по отдельности.

$\in$ против $\subseteq$

$\in$ и $\subseteq$ работают на разных уровнях.

- $1 \in \{1, 2\}$ истинно, ведь 1 — элемент.
- $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$ тоже истинно, ведь $\{1\}$ — подмножество.
- $1 \subseteq \{1, 2\}$ не имеет смысла: слева от $\subseteq$ ожидается множество.

Операции над множествами

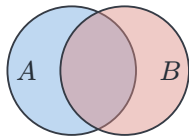
Дополнение считается относительно зафиксированного универсума U .

Операция	Определение	Связка
Объединение	$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$	$\vee$
Пересечение	$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$	$\wedge$
Разность	$A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$	$\wedge \neg$
Симметрическая разность	$A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$	$\oplus$
Дополнение	$\overline{A} = U \setminus A = \{x \mid x \notin A\}$	$\neg$
Включение	$A \subseteq B$	$\rightarrow$
Равенство	$A = B$	$\leftrightarrow$

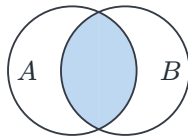
Два приёма доказательства отсюда: тождество — цепочка эквивалентностей, равенство — два включения.

Диаграммы Венна

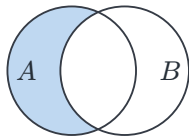
$$A \cup B$$



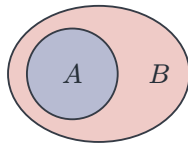
$$A \cap B$$



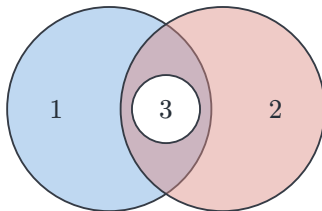
$$A \setminus B$$



$$A \subset B$$



Венн против Эйлера



- 1 — те, кто знает, что такое диаграмма Венна.
- 2 — те, кто знает круги Эйлера.
- 3 — те, кто понимает разницу.

Де Морган для множеств

Теорема 2 (Законы де Моргана)

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}, \quad \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

Доказательство

Цепочка эквивалентностей для произвольного x :

$$\begin{aligned} x \in \overline{A \cap B} &\equiv x \notin (A \cap B) \equiv \neg(x \in A \wedge x \in B) \\ &\equiv (x \notin A) \vee (x \notin B) \equiv x \in \overline{A} \cup \overline{B} \end{aligned}$$

Третий переход — де Морган из логики, остальные — по определению.

Эквивалентность верна для каждого x , значит, множества совпадают.

Остальные законы алгебры множеств — те же законы логики.

Тождество с разностью

Теорема 3

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

Доказательство

Цепочка эквивалентностей для произвольного x :

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\equiv x \in A \wedge x \notin (B \cup C) \\ &\equiv x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ &\equiv (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ &\equiv x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C) \end{aligned}$$

Арифметическая аналогия здесь ошибается: $A \setminus (B \cup C) \neq (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$. На числах $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{2\}$, $C = \{3\}$ левая часть даёт $\{1\}$, а правая — $\{1, 2, 3\}$.

Разбор случаев

Теорема 4

$$A \cup (\bar{A} \cap B) = A \cup B$$

Доказательство

Докажем двумя включениями.

Включение $\subseteq$. Пусть $x \in A \cup (\bar{A} \cap B)$. При $x \in A$ элемент уже лежит в $A \cup B$. При $x \notin A$ от $x \in \bar{A} \cap B$ остаётся $x \in B$.

Включение $\supseteq$. Пусть $x \in A \cup B$. При $x \in A$ элемент лежит и слева. При $x \notin A$ из $x \in B$ следует $x \in \bar{A} \cap B$.

Выражение $a \vee (\neg a \wedge b) \equiv a \vee b$ знакомо по коду: так булевы условия сокращают компиляторы.

Алгебраический метод

Теорема 5 (Поглощение)

$$A \cup (A \cap B) = A$$

Доказательство

Цепочка готовых законов, каждый шаг подписан:

$A \cup (A \cap B) = (A \cap U) \cup (A \cap B)$	тождество $A = A \cap U$
$= A \cap (U \cup B)$	дистрибутивность
$= A \cap U$	так как $U \cup B = U$
$= A$	тождество

Третий метод: длинное выражение схлопывается аппаратом из готовых законов.

Как оформлять доказательство

- Первым делом зафиксировать, что именно доказываем.
- Метод — по задаче: цепочка эквивалентностей, два включения или цепочка законов.
- Каждый шаг опирается на определение или уже доказанный закон.
- Случаи разбираются все и систематично.
- Финал — явный вывод: множества совпадают.

Симметрическая разность — xor

$x \in A \Delta B \equiv (x \in A) \oplus (x \in B)$: элемент лежит ровно в одной из двух частей.

Тождество	Смысл
$A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$	различие частей
$A \Delta A = \emptyset$	элемент не отличается от себя
$A \Delta (A \Delta B) = B$	двойное переключение возвращает
$A \Delta \bar{A} = U$	ровно одна из двух частей

Все четыре — таблица истинности $\oplus$, записанная множествами.

Булеан

Определение 10

Булеан (*power set*) множества A — множество всех его подмножеств:

$$\mathcal{P}(A) = \{S \mid S \subseteq A\}.$$

Пример

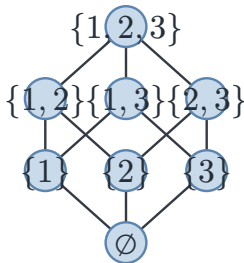
$$\mathcal{P}(\{a, b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}, \mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}.$$

Мощность булеана

Теорема 6

Для конечного множества из n элементов $|\mathcal{P}(A)| = 2^n$.

Каждый элемент решает независимо — входить или нет: n двоичных выборов дают 2^n .



Подмножества $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$, упорядоченные включением: соседние отличаются одним элементом.

Декартово произведение

Определение 11

Декартово произведение множеств A и B :

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}.$$

Пример

Пусть $A = \{1, 2\}$ и $B = \{x, y\}$. Тогда $A \times B$ содержит четыре пары $(1, x)$, $(1, y)$, $(2, x)$, $(2, y)$, причём $(1, x) \neq (x, 1)$.

Теорема 7 (Мощность произведения)

Для конечных A и B выполнено $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Первая компонента выбирается $|A|$ способами, вторая — $|B|$, выборы независимы, поэтому перемножаются.

Пары и кортежи

Строго говоря, $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$, но естественное отождествление есть, поэтому скобки опускают: $A \times B \times C$ — множество троек.

Элементы $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ — *кортежи* длины n .

Пример

(a, a) , a и $\{a\}$ — три разных объекта: пара с равными компонентами, элемент и одноэлементное множество.

В Python это тоже три значения: (a, a) , a , $\{a\}$.

В аксиоматической теории пара — тоже множество: $(a, b) = \{\{a\}, \{a, b\}\}$ (Куратовский).

Из него $(a, b) = (c, d)$ только при $a = c$ и $b = d$ — порядок держится одними множествами.

Разбиение

Определение 12

Разбиение (*partition*) множества X — набор непустых попарно непересекающихся подмножеств, покрывающих X .

Три условия определения — три способа нарушить его для $X = \{1, 2, 3\}$.

- Блоки $\{\{1, 2\}, \{2, 3\}\}$ пересекаются: элемент 2 лежит в обоих.
- Семейство $\{\{1\}, \{2\}\}$ не покрывает тройку.
- Семейство $\{\{1, 2\}, \{3\}, \emptyset\}$ содержит пустое множество.

Разбиение — заготовка классов: элементы одного блока считаются неразличимыми.



Множества в коде

Абстракция нужна не для тумана, а для нового семантического уровня, на котором можно быть абсолютно точным.

— Эдсгер Дейкстра

Типы как множества

Тип — множество допустимых значений.

Типизация — прикладная форма универсума: значения выделяются всегда внутри готового типа.

- `bool = {false, true}`.
- `uint8 = {0, 1, ..., 255}`.
- **Тип-произведение** (`struct`) — декартово произведение.
- **Тип-сумма** (`enum`) — дизъюнктивное объединение.
- `Option <T>` — тип-сумма: значение «None» или «Some(T)».

Честное множество и HashSet

Честное математическое множество в коде не живёт: элементы бывают любыми, а множество — бесконечным.

`HashSet<T>` хранит конечное подмножество в хеш-таблице: ответ «внутри или нет» — в среднем за константу.

`TreeSet<T>` держит элементы упорядоченными на сбалансированном дереве, за логарифм: порядок навязан представлением, у математического множества его нет.

Бесконечные множества изображают лениво — итераторами и предикатами.

Математическое множество — спецификация, `HashSet` и `TreeSet` — представления с разной ценой операций.

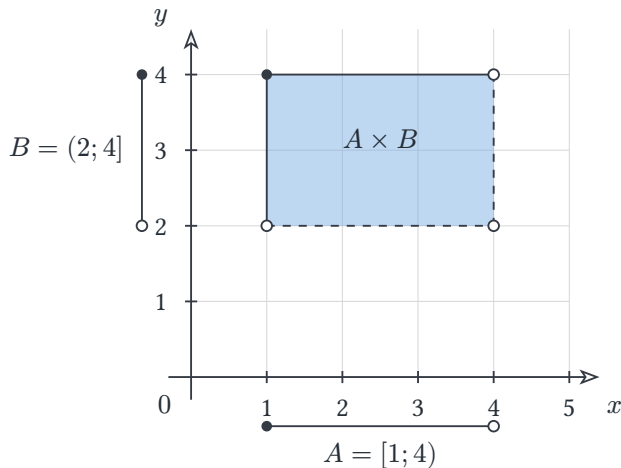
Произведение на плоскости

Пара (a, b) — точка плоскости.

$\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ — вся координатная плоскость.

Произведение интервалов — прямоугольник:
 $[1, 4) \times (2, 4]$.

Заполненная точка — конец включён,
пустая — исключён.



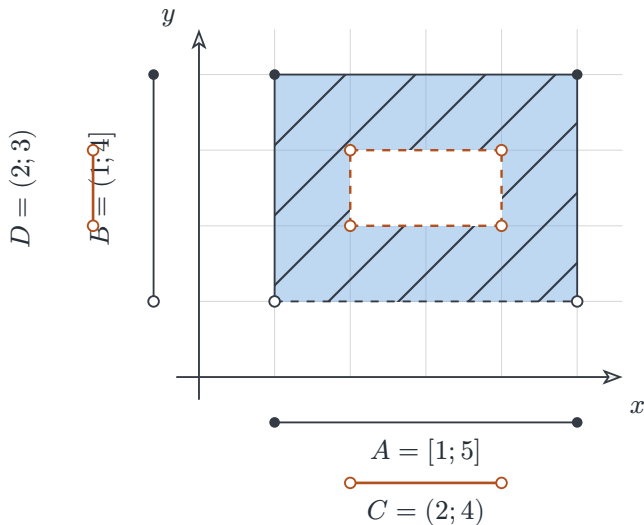
JOIN — вырезание из такого прямоугольника по условию.

Разность прямоугольников

$(A \times B) \setminus (C \times D)$ — внешний
прямоугольник с вырезанной серединой.

Сплошная сторона — конец включён,
пунктирная — исключён.

Внутренняя рамка — границы
вырезанного $C \times D$.



SQL: таблица — множество кортежей

Таблица в базе данных — подмножество декартова произведения: строка — кортеж, колонка — компонент кортежа.

student	
id	name

1	Аня
2	Борис
3	Вера

knows	
student	lang

1	python
1	rust
2	python
3	haskell

результат JOIN	
name	lang

Аня	python
Аня	rust
Борис	python
Вера	haskell

```
SELECT student.name, knows.lang  
FROM student JOIN knows ON student.id = knows.student;
```

JOIN — декартово произведение с условием: пар было $3 \cdot 4 = 12$, предикат оставил 4.

Операции над множествами в SQL

```
SELECT lang FROM knows WHERE student = 1  
INTERSECT SELECT lang FROM knows WHERE student = 2;
```

Пример

- INTERSECT -> python — общий язык.
- EXCEPT -> rust — только у Ани.
- UNION -> python, rust — повторы убраны.
- UNION ALL -> python, rust, python — повторы на месте.

Таблицы SQL — мультимножества: одна и та же строка может входить несколько раз.

Битовые маски

Множество $S \subseteq \{1, \dots, n\}$ кодируется битовой строкой длины n , где i -й бит равен 1, если $i \in S$.

- $\cup$ — побитовое OR, $\cap$ — AND, $\bar{S}$ — NOT.
- Δ — XOR: маска переключает присутствие элементов.
- Включение $X \subseteq Y$ проверяется как $x \ \& \ y == x$.

Пример

Права доступа (rwx) — три бита: read, write, execute.

Маска 110_2 означает чтение и запись без исполнения.

Маска — элемент булеана: множество кодируется числом от 0 до $2^n - 1$.

Хеширование и принцип Дирихле

Хеш-функция $h : K \rightarrow \{0, \dots, m - 1\}$ отображает ключи в конечное множество корзин.

Коллизия — два разных ключа в одной корзине: $h(k_1) = h(k_2)$ при $k_1 \neq k_2$.

Принцип Дирихле: $n + 1$ объект в n ящиках — найдётся ящик с двумя.

Ключей больше, чем корзин, — коллизия неизбежна при любой хеш-функции.

Пример

- 13 человек и 12 месяцев — двое родились в одном месяце.
- Неудачная функция устраивает коллизии и без принципа: $h(k) = k \bmod 5$ на ключах $\{2, 7, 12, 17\}$ сваливает все четыре в ячейку 2.

Лекция 3: что мы поняли?

Вопрос лекции: как из различия «внутри или снаружи» вырастает вся математика — и где оно ломается?

- Вырастает: n — множество всех предыдущих, пара — множество $\{\{a\}, \{a, b\}\}$, операции — связки логики.
- Проверяется: $A = B$ — два включения, тождество — цепочка эквивалентностей.
- Ломается: свойство без универсума порождает $R = \{A \mid A \notin A\}$ — не множество.
- Чинится: аксиома выделения, а в коде — тип: `Set<int>` выделяет из готового `int`.
- Дальше: пары из $A \times B$ держат отношения и функции, разбиение готовит классы эквивалентности, булеан — 2^n , маска — его элемент.

Вопросы для самопроверки

1. Почему $\{2, 2, 3\} = \{2, 3\}$?
2. Чем интенциональное сравнение объектов отличается от экстенционального? Какой из них придерживаются множества?
3. Верно ли, что $\emptyset \in \emptyset$? А что насчёт $\emptyset \subseteq \emptyset$? Чему равен булеан $\{\emptyset\}$?
4. Почему $R = \{A \mid A \notin A\}$ не является множеством?
5. Чему равно $A \Delta (A \Delta B)$? Какая побитовая операция соответствует Δ ?
6. Сколько разбиений у множества $\{1, 2, 3\}$? Придумайте разбиение $\mathbb{Z}$ на три класса.
7. Докажите де Моргана $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ цепочкой эквивалентностей, а дистрибутивность $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ — двумя включениями.

Чтение к следующей паре

Глава 4:

- «Множество и его элементы»
- «Равенство и подмножества»
- «Операции над множествами»
- «Булеан»
- «Декартово произведение»
- «Семейства и разбиения»
- «Парадокс Рассела и аксиоматическая теория множеств»